

Moviment harmònic simple

Física 2n de Batxillerat

Exercicis

★ Aplicació directa

1. Llegir una equació

Un cos descriu un MHS d'equació $x(t) = 0,05 \cdot \cos(4\pi \cdot t + \pi/3)$ (unitats SI). Determina:

- a) l'amplitud, la pulsació, el període, la freqüència i la fase inicial;
 - b) la posició inicial;
 - c) l'equació de la velocitat i la velocitat màxima;
 - d) l'acceleració màxima.
-

2. Escriure l'equació

Una partícula oscil·la amb una amplitud de 8 cm i un període de 2 s. En $t = 0$ es troba en l'extrem positiu ($x = +A$).

- a) Escriu l'equació $x(t)$.
 - b) Quina posició i quina velocitat té en $t = 0,5$ s?
-

3. Massa-molla

Una massa de 0,40 kg, unida a una molla horitzontal de constant $k = 25$ N/m, oscil·la sense fricció. Calcula la pulsació, el període i la freqüència del moviment.

4. Pèndol simple

Un pèndol simple té una longitud de 1,00 m.

- a) Calcula'n el període a la Terra ($g = 9,81$ m/s²) i a la Lluna ($g = 1,62$ m/s²).
 - b) Quina longitud ha de tenir a la Terra perquè el període sigui 1,00 s?
-

★★ Combinació de conceptes

5. Molla penjada

Una molla penja verticalment i s'allarga 10,0 cm quan hi pengem una massa de 0,200 kg. ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$)

- a) Calcula la constant elàstica k .
 - b) Separem la massa 3,0 cm cap avall de la posició d'equilibri i la deixem anar. Calcula el període, la velocitat màxima i l'acceleració màxima.
-

6. Energia en un oscil·lador

Un oscil·lador té $m = 0,250 \text{ kg}$, $k = 64,0 \text{ N/m}$ i una amplitud de 5,00 cm.

- a) Calcula l'energia mecànica.
 - b) Calcula E_c , E_p i la velocitat quan $x = 3,00 \text{ cm}$.
 - c) Quina és la velocitat màxima?
 - d) En quina posició $E_c = E_p$?
-

7. Quant triga?

Una partícula descriu un MHS d'amplitud 10 cm i període 2,0 s. Passa per $x = 0$ en $t = 0$ amb velocitat positiva, de manera que $x(t) = 0,10 \cdot \sin(\pi \cdot t)$ (SI).

- a) Quant triga a arribar a $x = 5,0 \text{ cm}$ per primera vegada?
 - b) Quant triga a anar de $x = 5,0 \text{ cm}$ a l'extrem ($x = 10 \text{ cm}$)?
 - c) Compara els dos temps i explica per què no són iguals.
-

★★★ Problemes de la PAU

8. L'agulla d'una màquina de cosir

PAU Juny 2014 · Sèrie 4 · P5

L'agulla d'una màquina de cosir puja i baixa amb un MHS entre dos punts separats 20 mm. Segons el fabricant, pot fer 1 800 puntades per minut.

- a) Calculeu la freqüència en Hz i escriviu l'equació del moviment, si en l'instant inicial l'agulla és a la posició més alta.
 - b) Calculeu la velocitat màxima i l'acceleració màxima de l'agulla.
-

9. El pistó d'un motor

PAU Juny 2016 · Sèrie 5

El pistó d'un motor fa un moviment vibratori harmònic simple. En un règim de funcionament determinat, el seu recorregut d'extrem a extrem és de 20,0 cm i el motor gira a $1,91 \times 10^3$ rpm. En l'instant $t = 0,00$ s, el pistó és a 10,0 cm de la posició d'equilibri.

- Determineu l'equació del moviment i la velocitat màxima del pistó.
 - Calculeu la força màxima que actua sobre el pistó, si té una massa de 200 g.
-

10. Una esfera a l'extrem d'una vareta

PAU Juny 2018 · Sèrie 5 · P3 (opció A)

Una esfera d'acer de 0,300 kg està fixada a l'extrem d'una vareta metàl·lica prima, de massa negligible, clavada verticalment en un suport fix, de manera que l'extrem amb l'esfera pot oscil·lar lliurement. Si s'aplica una força de 8,00 N sobre l'esfera, aquesta es desplaça 4,0 cm. Supposeu que el desplaçament és rectilini i horitzontal i que la força recuperadora de la vareta compleix la llei de Hooke.

- Calculeu la constant elàstica k . Deduïu, a partir de la segona llei de Newton, la fórmula de la freqüència d'oscil·lació i calculeu el període.
 - Deduïu, a partir de l'equació del MHS, la fórmula de l'acceleració màxima i calculeu-la en aquest cas.
-

11. Un insecte a la teranyina

PAU Setembre 2020 · Sèrie 4 · P3

El moviment d'un insecte en una teranyina es pot modelitzar com una massa a l'extrem d'una molla (MHS). Quan l'aranya és sola a la teranyina, aquesta vibra a 12 Hz. Si hi queda atrapat un insecte d'1,00 g, el conjunt aranya-insecte vibra a 10 Hz.

- Calculeu la massa de l'aranya.
 - Calculeu la constant elàstica de la teranyina. En quines posicions aquest MHS té la velocitat màxima? I l'acceleració màxima?
-

12. Salt de pont

PAU Juny 2021 · Sèrie 5 · P6

Una saltadora de 60 kg fa salt de pont vertical amb una corda elàstica de 30 m de longitud natural. Un cop la corda es tensa, la saltadora fa 6 oscil·lacions en 30 s. La distància entre el punt d'equilibri i el punt més alt de l'oscil·lació és de 4 m. Negligiu els fregaments i considereu que la corda es comporta com una molla que compleix la llei de Hooke.

- Calculeu la freqüència, el període i la freqüència angular. Escriuiu l'equació del moviment (desplaçament respecte de l'equilibri en funció del temps) si l'instant inicial correspon al punt més alt.
 - Quant val la constant elàstica de la corda? Quan la saltadora queda aturada en el punt d'equilibri, quina és la longitud de la corda?
-

13. Pesar-se a l'espai i a la Lluna

PAU Juny 2019 · Sèrie 1 · P3 (opció A)

Un astronauta vol mesurar la seva massa a l'espai. S'asseu i es lliga a una cadira de 2,00 kg unida a una molla de constant $k = 320 \text{ N/m}$. S'impulsa i triga 62,8 s a fer 20 oscil·lacions completes.

- a) Quina és la massa de l'astronauta?
- b) A la Lluna, fa oscil·lar un pèndol simple d'1,00 kg i 1,50 m de longitud, que triga 2 min 1 s a fer 20 oscil·lacions completes. Quina és la intensitat del camp gravitatori a la superfície de la Lluna? Quina és la massa de la Lluna?
Dades: $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2$; $R_{\text{Lluna}} = 1,737 \times 10^6 \text{ m}$; $T = 2\pi\sqrt{L/g}$.

14. Bloc i molla: energia durant un període

PAU Juny 2021 · Sèrie 2 · P3

Un bloc de 2 kg, inicialment en repòs, està lligat a l'extrem d'una molla horitzontal de constant 300 N/m i longitud natural 30 cm; l'altre extrem de la molla és fix a una paret. Es desplaça el bloc cap a la dreta fins que la molla fa 45 cm i es deixa anar, de manera que oscil·la al voltant de l'equilibri. La fricció és negligible.

- a) Determineu l'amplitud i el període de l'oscil·lació. Escriviu l'equació del moviment.
- b) Representeu l'evolució de l'energia mecànica, l'energia cinètica i l'energia potencial en funció del temps durant un període.

15. Constant, massa i fase a partir de les energies

PAU Juny 2013 · Sèrie 3 · P4 (opció B)

Una massa lligada a una molla fa un MHS. En l'instant inicial, la posició és $x = 1,00 \text{ m}$ i la velocitat $v = -5,44 \text{ m/s}$, i en aquest instant l'energia cinètica val 12,00 J i la potencial, 4,00 J.

- a) Calculeu la constant de recuperació de la molla, la massa del cos i l'energia mecànica total.
- b) Calculeu l'amplitud, la freqüència angular i la fase inicial, i escriviu l'equació del moviment.

16. Massa penjada: força elàstica i energia

PAU Setembre 2024 · Sèrie 3 · P7

Una massa de 100 g penja d'una molla i oscil·la. Fa 40 oscil·lacions en un minut, i la diferència d'altura entre la posició més alta i la més baixa és de 15 cm.

- a) Determineu el període, la constant de la molla i l'equació del moviment si es comença a comptar quan la massa passa per la posició més baixa. Representeu la força elàstica durant dos períodes.
- b) Calculeu l'energia mecànica de l'oscil·lador i l'expressió de l'energia cinètica en funció de la posició. Calculeu el mòdul de la velocitat quan la massa és 3 cm per sobre de la posició d'equilibri.

Convenis: unitats del SI, $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ a la Terra i fricció menyspreable. Els arguments de sinus i cosinus són en radians.